PROCEDURA DE TESTARE
pentru
DEZINFECȚIE ȘI SPĂLARE

SECȚIUNEA 22 00 00

3.9 Testare, spălare și dezinfectare

3.9.1.c Sistemul de instalații sanitare (teste ale sistemelor de alimentare cu apă)

3.9.3 Spălarea sistemului

3.9.3.1 În timpul spălării

3.9.3.2 După spălare

3.9.4 Testarea funcționării

3.9.5 Dezinfectare

Cuprins

1. Scop
2. Domeniu
3. Personal
4. Sistemul de instalații sanitare Test hidrostatic
5. Testare, spălare și dezinfectare
6. Metodă
7. Volumul total de apă necesar
8. Testare bacteriologică
9. Anexe

1. Scop

Scopul acestei proceduri este de a se asigura că sistemul domestic de apă potabilă este curățat, pregătit și securizat corespunzător înainte de punerea în funcțiune. Aceasta include spălarea întregului sistem la o viteză suficientă pentru a îndepărta murdăria, resturile și materialele străine; golirea sistemului, curățarea și reglarea componentelor sistemului pentru o circulație corespunzătoare după spălare; și, în final, dezinfectarea tuturor conductelor de distribuție a apei calde și reci folosind o soluție de clor de minimum 50 ppm până când se obțin rezultate bacteriologice acceptabile, cu zero coliforme.

2. Domeniu de aplicare

Această procedură acoperă toate activitățile necesare pentru spălarea, curățarea și dezinfectarea sistemului de instalații sanitare menajere, inclusiv conductele de apă caldă și rece, supapele, filtrele, rezervoarele de stocare (la CTAB-L) și toate dispozitivele finale. Domeniul de aplicare include spălarea, clorinarea sistemului, spălarea finală pentru a reduce concentrația de clor și efectuarea testelor bacteriologice conform specificațiilor. Toate lucrările trebuie efectuate în conformitate cu specificațiile proiectului și standardele aplicabile.

3. Personal

- Șef de șantier – Bartu Sendag
- Superintendent adjunct al șantierului – Anil AYDOGAN
- Controlul calității SM – Nafia GURISIK
- Inginer șantier – Alper Bozdemir
- Inginer șantier/QC – Erdogan TURK
- SSHO – Iosif TODOR
- Maistru – Faruk YILMAZ (Maistru mecanic)
- Instalatori de echipamente (TBJV 4 persoane)

4. Test hidrostatic al sistemului de instalații sanitare

Testul hidrostatic al sistemului de distribuție a apei și al conductelor interne a fost finalizat și raportat în timpul instalării conductelor.

5. Testare, spălare și dezinfectare

- Înainte de dezinfectare, sistemul de conducte sanitare trebuie să fie curat și fără materii străine, cu apă potabilă.
- Trebuie utilizată o cantitate suficientă de apă pentru a putea transporta și îndepărta resturile din toate porțiunile sistemului de conducte.
- Spălarea trebuie continuată până când murdăria și alte materiale străine au fost îndepărtate, iar apa evacuată nu mai prezintă decolorări.
- Apa evacuată trebuie să fie drenată către cel mai apropiat canal de acces SS.
- Deoarece capacitatea pompei externe temporare nu este suficientă pentru a efectua testul operațional pentru toate clădirile simultan, testarea, spălarea și dezinfectarea clădirilor vor fi efectuate separat, pentru fiecare clădire în parte.

5.1 Spălarea

sistemului <u>(în timpul</u>

<u>spălării):</u>

- Spălarea se va efectua înainte de testarea operațională și dezinfectarea.
- Înainte de testele operaționale sau dezinfectare, sistemul de conducte sanitare va fi spălat cu apă potabilă.
- Apa potabilă va fi utilizată pentru spălarea tuturor secțiunilor noi de conducte și a instalațiilor sanitare.
- Spălarea va continua până când apa evacuată va fi limpede, fără decolorări sau reziduuri.

<u>După spălare:</u>

- Sistemul trebuie golit de la toate punctele de hidrant de perete.
- Sită de filtrare de pe linia de intrare în clădire trebuie îndepărtate, curățate temeinic și înlocuite.
- Orice blocaj, decolorare sau altă deteriorare a finisajului, a mobilierului sau a părților clădirii cauzată de curățarea necorespunzătoare a sistemului de conducte trebuie reparată.

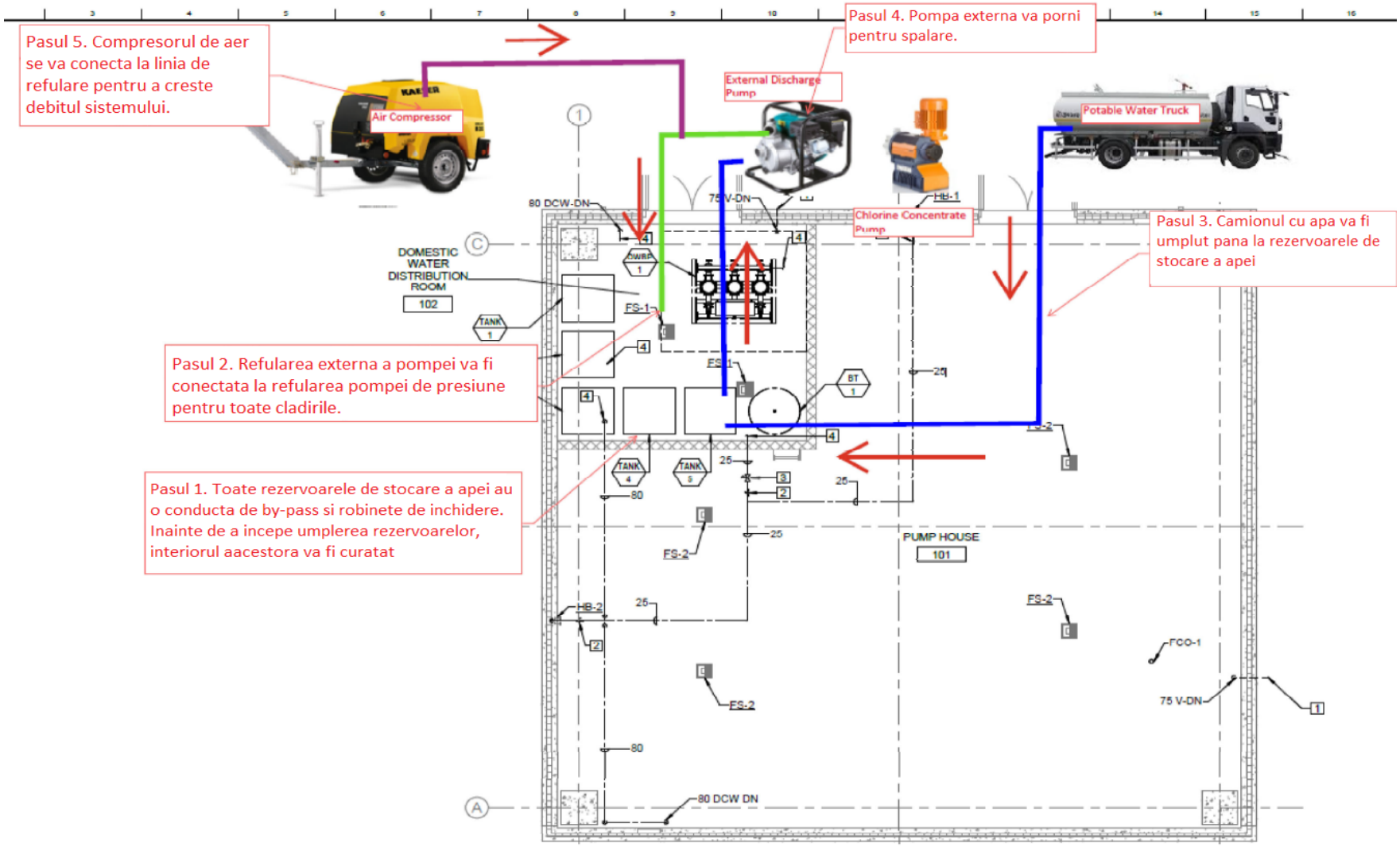
5.2 Dezinfectare

- Înainte de dezinfectare, întregul sistem trebuie spălat temeinic cu apă potabilă. În sistem nu trebuie să rămână resturi, murdărie sau materiale străine.
- Clorul va fi amestecat în rezervoarele de stocare a apei și alimentat în sistem cu ajutorul unei pompe de concentrare a clorului.
- Întregul sistem trebuie umplut cu minimum 50 ppm clor.
- Nivelurile reziduale de clor trebuie monitorizate continuu timp de 24 de ore. La sfârșitul acestei perioade de 24 de ore, apa tratată din toate porțiunile conductei principale trebuie să aibă un reziduu de cel puțin 10 mg/L de clor liber.
- După finalizarea cu succes a clorinării, sistemul va fi spălat cu apă potabilă până când nivelul de clor rezidual este redus la mai puțin de 1 ppm.
- Se efectuează teste bacteriologice. Dacă testele bacteriologice eșuează, se repetă întreaga procedură de dezinfecție.

6. METODĂ

Datorită capacității limitate a pompei temporare de testare, sistemul va fi împărțit în zone bazate pe clădiri.

• Fiecare zonă este formată din conducta subterană de alimentare a clădirii și întregul sistem de instalații sanitare din interiorul clădirii.
• Fiecare zonă va urma secvența: **Spălare → Dezinfectare → Spălare finală**.
• Supapa de izolare a clădirii supuse testării va rămâne deschisă, iar toate celelalte supape de intrare în clădire vor rămâne închise.
• În rețeaua subterană, toate supapele de ramificație, cu excepția celei care alimentează clădirea activă, vor rămâne închise.
• Pompa temporară va fi conectată la conductele de aspirație și de refulare ale pompei de creștere a presiunii din camera pompelor.
• Conductele principale de distribuție ale clădirii vor fi apoi spălate.
• Fiecare buclă/conductă principală va fi spălată până când apa devine complet limpede.
• Secțiunile relevante ale sistemului vor fi spălate secvențial.
• Apa de evacuare va fi dirijată în mod controlat către cel mai apropiat canal de canalizare sanitară.
• Toate sitele de filtrare vor fi îndepărtate, curățate și reinstalate.
• În această etapă, clădirea este pregătită pentru dezinfectare.
• Clădirile vor fi tratate în ordine, de la cea mai îndepărtată clădire la cea mai apropiată de punctul de racordare la pompă.
• Datorită capacității limitate a pompei temporare de testare, sistemul de distribuție a apei potabile va fi spălat, testat și dezinfectat clădire cu clădire. Fiecare clădire, împreună cu conducta principală de alimentare subterană dedicată, va fi tratată ca o zonă de spălare individuală.


Pasul 5. Compresorul de aer se va conecta la linia de refulare pentru a creste debitul sistemului.
Air Compressor
Pasul 4. Pompa externa va porni pentru spalare.
External Discharge Pump
Potable Water Truck
Chlorine Concentrate Pump
Pasul 3. Camionul cu apa va fi umplut pana la rezervoarele de stocare a apei
Pasul 2. Refularea externa a pompei va fi conectata la refularea pompei de presiune pentru toate cladirile.
Pasul 1. Toate rezervoarele de stocare a apei au o conducta de by-pass si robinete de inchidere. Inainte de a incepe umplerea rezervoarelor, interiorul aacestora va fi curatat
80 DCW-DN
75 V-DN
DOMESTIC WATER DISTRIBUTION ROOM
102
PUMP HOUSE
101
FS-1
FS-2
HB-1
HB-2
FCO-1
80 DCW DN

7. Volumul total de apă necesar

Clădirea A Total: 80,0 litri Clădirea B
Total: 80,0 litri Clădirea C Total: 100,0
litri Clădirea D Total: 150,0 litri
Clădirea E Total: 60,0 litri Clădirea G
Total: 250,0 litri Clădirea H Total: 25,0
litri
Clădirea L Total: 10,060 litri (inclusiv rezervoarele de apă)

Distribuție pe șantier

Ø90 HDPE: 5000 litri Ø110

HDPE: 1000 litri Ø200 HDPE:

500 litri **TOTAL**

Clădirea A+ Clădirea B+ Clădirea C+ Clădirea D+ Clădirea E+ Clădirea G+ Clădirea H+ Clădirea L+ Distribuție pe șantier: **17,305 litri**

- Apa și clorul vor fi amestecate în rezervorul de apă de la CTAB-L
- Concentratul va fi pompat cu ajutorul unui camion cu apă cu pompă centrifugă în conducta principală din punctul de umplere din camera de supape.

8. Testare bacteriologică

Efectuați teste bacteriologice după dezinfectare. Spălați soluția din sisteme cu apă menajeră până când conținutul maxim de clor rezidual se încadrează în intervalul 0,2-0,5 mg/l, conținutul de clor rezidual al sistemului de distribuție sau acceptabil pentru uz menajer. Analizați probele într-un laborator certificat și prezentați rezultatele probelor bacteriologice.

9. Anexe

A se vedea anexa 01.
A se vedea Anexa 02.
A se vedea Anexa 03.
A se vedea Anexa 04.
A se vedea anexa 05.